

一、填空题(本大题共 7 小题, 每小题 3 分, 总计 21 分)

1. 设 A 、 B 均为三阶方阵, $|A|=4$, $|B|=5$, 则 $|2AB|$ = _____.
2. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 6 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$, 那么 $A_{12} - 2A_{22} =$ _____.
3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 则 $BA =$ _____.
4. 非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解的充要条件是 _____.
5. 设三阶矩阵 A 有三个特征值 $-3, -3, 1$, 则行列式 $|A| =$ _____.
6. 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0)^T$, $\vec{b} = (2, 5, 2)^T$, $\vec{c} = (1, 5, k)^T$ 线性相关, 则 $k =$ _____.
7. 若矩阵 A 为正交阵, 则 $A^{-1} =$ _____.

二、单项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 总计 15 分)

1. A, B 为 n 阶方阵, 则下列各式中成立的是 ()
(A) $AB = O$, 则 $A = O$ 或 $B = O$; (B) $AC = BC$, 则 $A = B$;
(C) $(AB)^T = B^T A^T$; (D) $|A+B| = |A| + |B|$.
2. 设 A, B 为同阶方阵, 且秩(A)=秩(B), 则 ()
(A) A 与 B 等价; (B) A 与 B 相等;
(C) $|A|=|B|$; (D) A 与 B 相似.
3. 向量组 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 线性无关, 向量组 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ 线性相关, 则 ()
(A) $\vec{a}$ 必可由 $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ 线性表示; (B) $\vec{b}$ 必不可由 $\vec{a}, \vec{c}, \vec{d}$ 线性表示;
(C) $\vec{d}$ 必可由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 线性表示; (D) $\vec{d}$ 必不可由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 线性表示.
4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 则下述说法不正确的是 ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个由 r 个向量组成的部分组线性无关;
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的最大无关组与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可互相线性表示;
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中 r 个向量的部分组皆线性无关;
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中 $r+1$ 个向量的部分组皆线性相关.
5. 设 ξ_1, ξ_2 是 5 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系, 则 $R(A) =$ ()
(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

三、计算题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 总计 30 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 & 9 \\ -1 & 1 & 8 & 27 \end{vmatrix}$.

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A + 2B$, 求 B .

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵, 并写出这个对角阵.

四、解答题(本大题共 2 小题, 每小题 11 分, 总计 22 分)

1. 向量组 $A: \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求向量组 A 的秩和一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示.

2. 已知非齐次方程组,
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 6 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系, (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

五、证明题(本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 总计 12 分)

1. 设方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3E = O$,

证明: $A, A - 4E$ 可逆, 并求 $A^{-1}, (A - 4E)^{-1}$.

2. A 为 n 阶正交阵, $|A| = -1$ 证明: $|A + E| = 0$.